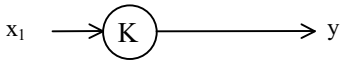
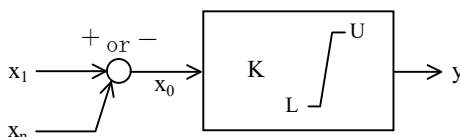
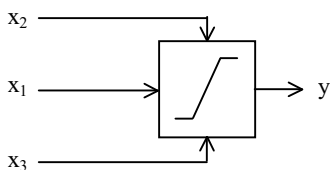
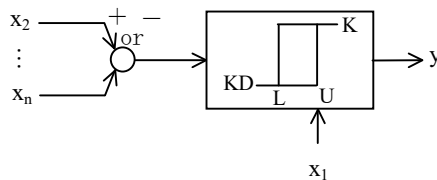
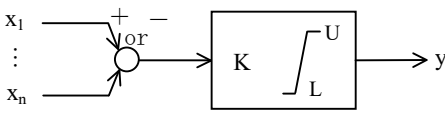
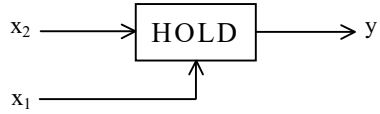
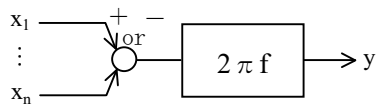
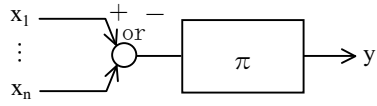
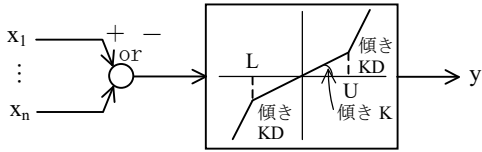
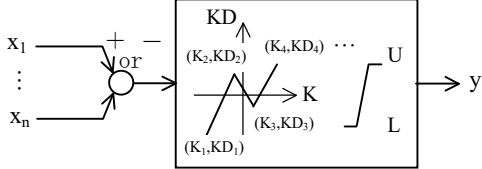
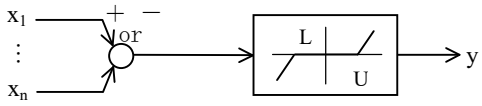
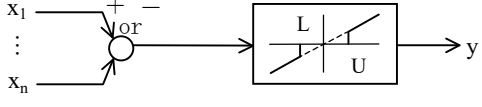
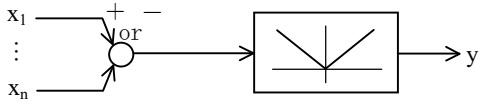
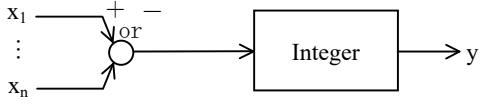
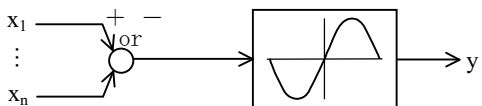
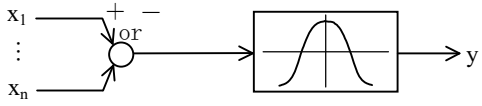
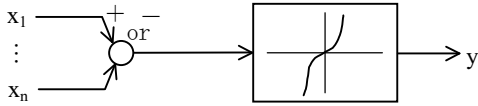
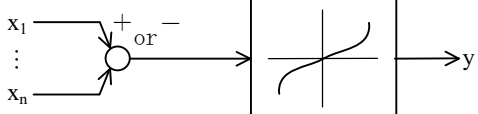
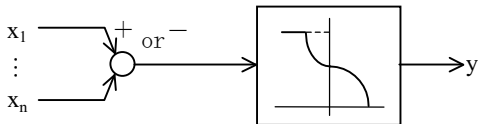
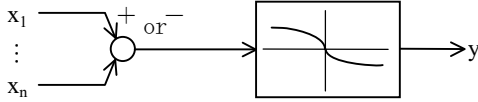
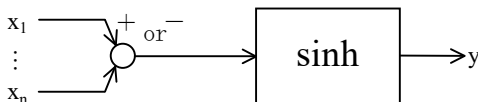
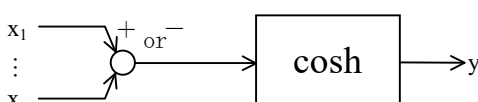
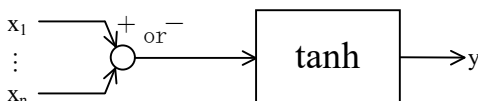
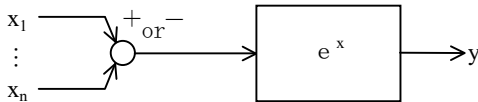


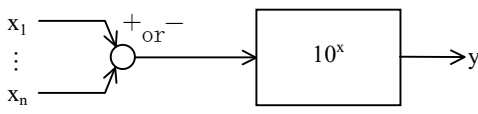
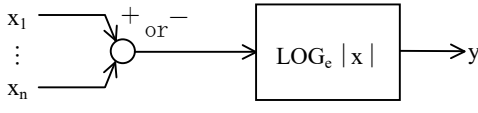
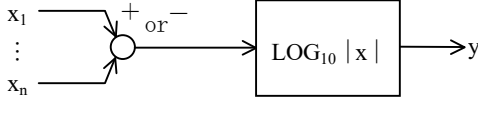
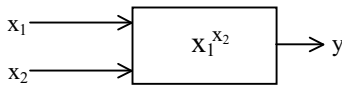
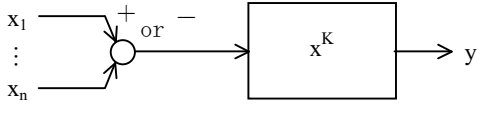
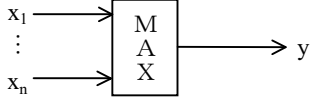
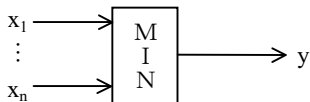
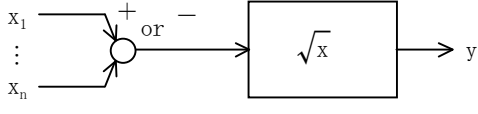
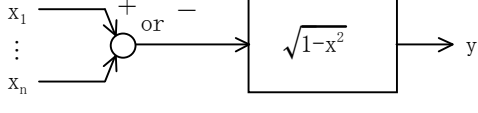
第5-3-2表 制御用任意ブロック (K, T, U, L, KD, TD, KDD は入力定数)

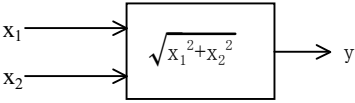
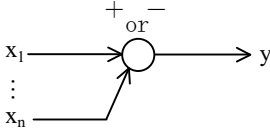
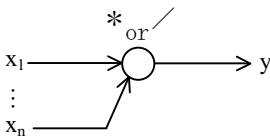
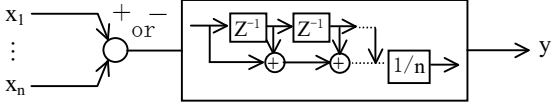
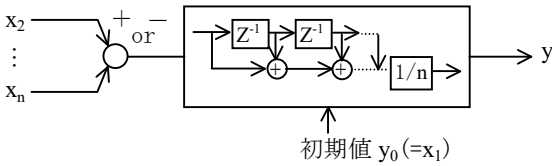
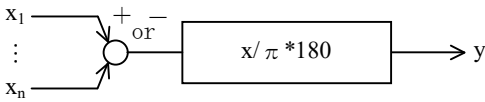
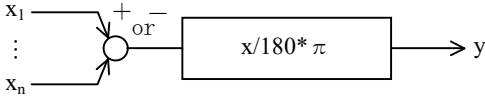
第5-3-2表 (1) 制御関数ブロック

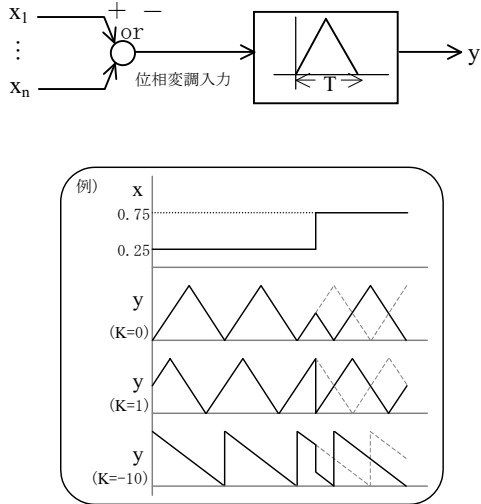
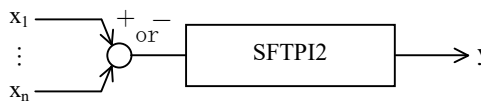
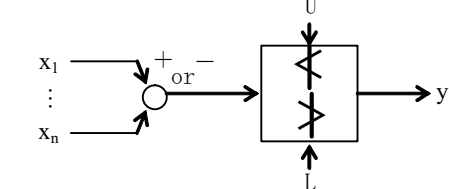
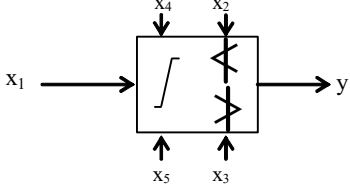
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
FIX		$y=K+x_1$ 初期値保持 x_1 : 数字のみ指定可 (変数名不可)
INIT		$L \leq Kx_0 \leq U \Rightarrow y=Kx_0$ $U < Kx_0$ $Kx_0 < L$ } $\Rightarrow y=KD$ $x_0 = \sum_n x_n$ 初期値保持
LIMIT		
HIST		$x_0 = \sum_n x_n$ $x > U \Rightarrow y=K$ $x < L \Rightarrow y=KD$ $L \leq x \leq U \Rightarrow y$: 前値保持 初期値 $x_1 > 0 \Rightarrow y_0=K$ $x_1 \leq 0 \Rightarrow y_0=KD$
POT		$U, L=0.0$ 又は無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$
HOLD		$x_1 \leq 0 \Rightarrow y=x_2$ $x_1 > 0 \Rightarrow y$: 前値保持

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
TWOPAIF		$y = 2\pi f * x$
PIX		$y = \pi * x$
NONLINR		$L \leq x \leq U \Rightarrow y = Kx$ $x > U \Rightarrow y = KD(x-U) + KU$ $x < L \Rightarrow y = KD(x-L) + KL$
	・ 非線形要素 多点データ入力 	K, KD : 非線形データ 3 点以上設定のこと U, L=0.0 又は無指定時 $\Rightarrow U = \infty, L = -\infty$ 設定方法は入出力様式 P247-2 参照
DEADB		$x > U \Rightarrow y = x - U$ $x < L \Rightarrow y = x - L$ $L \leq x \leq U \Rightarrow y = 0$
DEADJ		$x < L, x > U \Rightarrow y = x$ $L \leq x \leq U \Rightarrow y = 0$
ABS		
IFIX		
SIN		単位 : rad
COS		単位 : rad

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
TAN		単位 : rad ※入力値が以下の場合注意 $\pm \pi (2n-1)/2$ $n=1, 2, \dots$
ARSIN		単位 : rad $x > 1.0$ の場合 $y = \frac{\pi}{2}$ $x < -1.0$ の場合 $y = -\frac{\pi}{2}$
ARCOS		単位 : rad
ATAN		単位 : rad
SINH		単位 : rad
COSH		単位 : rad
TANH		単位 : rad
EXP		$x > 15.0$ の場合 $x = 15.0$ $x < -15.0$ の場合 $x = -15.0$

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
IND		$x > 15.0$ の場合 $x = 15.0$ $x < -15.0$ の場合 $x = -15.0$
LOG		$x = 0.0$ の場合 $y = -200.$
LOG10		$x = 0.0$ の場合 $y = -200.$
XUY		
XN		
MAX		最大値
MIN		最小値
SQRT		$x < 0.0$ の場合 $y = 0.0$
ICIRCLE		$ x \geq 1.0 \Rightarrow y = 0.0$

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
SQRTX2		
ADD		加算 : $+x_n$ 減算 : $-x_n$
MULTI		乗算 : $+x_n$ 除算 : $-x_n$ $y = (x_1 \text{ or } 1/x_1)$ $\quad * (x_2 \text{ or } 1/x_2)$ $\quad \cdots * (x_n \text{ or } 1/x_n)$
MAVERAGE		K : 移動平均方法 $=0$: 現在から T 秒間前の平均 $=1$: T 秒間前の平均値を T 秒間保持 T : 移動平均時間 $=0$: $y=x$ >0 : y = 平均計算時間 y_0 = 初期入力 x_1
MAVERAGI		MAVERAGE に初期値を設定してフィードバックを可能にした
DEGRAD		rad $\rightarrow$ deg
RADDEG		deg $\rightarrow$ rad

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
TRIANGLE		x : 位相変調入力 $-1 \leq x \leq 1$ $(-2\pi \leq x \leq 2\pi \text{ に対応})$ K : 波形タイプ $K = 0 \Rightarrow$ 三角波 ($0 \leq y \leq 1$) $K = 10 \Rightarrow$ のこぎり波 $(0 \leq y \leq 1, \text{ 立下り瞬間})$ $K = -10 \Rightarrow$ のこぎり波 $(0 \leq y \leq 1, \text{ 立上り瞬間})$ $K = 20 \Rightarrow$ 三角波 ($-1 \leq y \leq 1$) T : 周期 ※ x が変化した時に位相がずれる。 K の 1 の位を 1 にする事で、 x の値に応じて初期から位相をずらすことができる。 例: $x = 0.5 \Rightarrow$ 出力半周期進み $x = -0.5 \Rightarrow$ 出力半周期遅れ
SFTPI2		位相調整 $-\pi < x \leq \pi \Rightarrow y = x$ $x \leq -\pi$ $\pi < x$ } $\Rightarrow -\pi < y < \pi$
DIFLIMIT		変化率制限 U: 増方向レート [p.u./秒] L: 減方向レート [p.u./秒]
DIFLIMITL		可変変化率制限 x_2: 増方向レート外部入力 [p.u./秒] x_3: 減方向レート外部入力 [p.u./秒] x_4: 入力上限値の外部入力 x_5: 入力下限値の外部入力

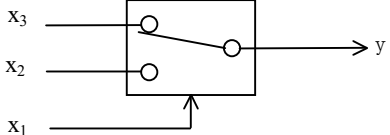
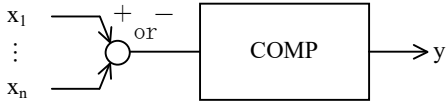
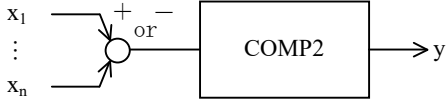
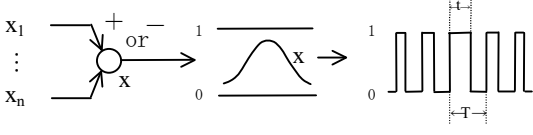
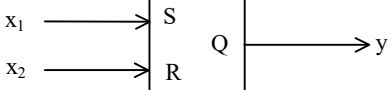
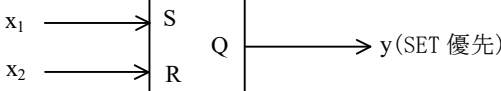
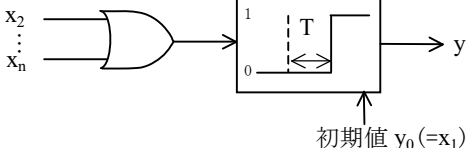
第 5 - 3 - 2 表 (2) 動的制御関数ブロック

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
DIF		
INT		U, L=0.0 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ U<L の場合 U と L を入れ替える
LAG		U, L=0.0 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ U<L の場合 U と L を入れ替える
DET		
INCLAG		y の増加時 $\Rightarrow$ 一次遅れ 減少時 $\Rightarrow$ 瞬時
DECLAG		y の減少時 $\Rightarrow$ 一次遅れ 増加時 $\Rightarrow$ 瞬時
LAGLEAD		U, L=0.0 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ U<L の場合 U と L を入れ替える
LAGLEADB		$\bigcirc L \leq y_0 \leq U$ 初期状態の y が初期値 y_0 となる様に Δ を自動補正 $\bigcirc y_0 < L, y_0 > U$ x_0 に応じた y を設定 (Δ と初期値 y_0 は使用せず) U, L=0.0 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ U<L の場合 U と L を入れ替える

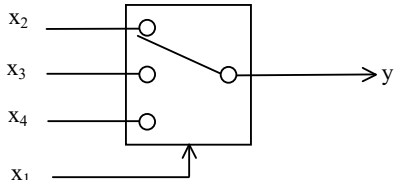
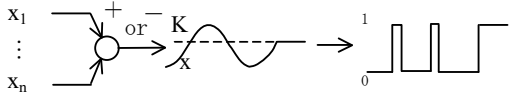
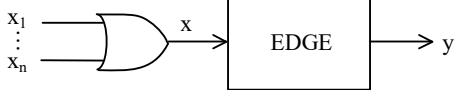
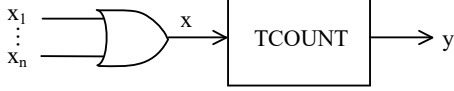
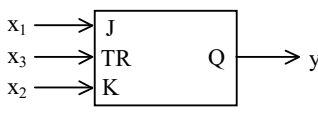
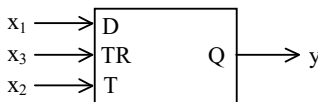
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
LAGLEADL		U, L=0.0 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ U<L の場合 U と L を入れ替える
LAGLEAD2		U, L=0.0 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ U<L の場合 U と L を入れ替える
LEAD		U, L=0.0 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ U<L の場合 U と L を入れ替える
DELAY		y : 出力値 T : 遅れ時間
PI		T=0 $\Rightarrow$ y=初期出力一定 U, L=0.0 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ U<L の場合 U と L を入れ替える
PIL		T=0 $\Rightarrow$ y=初期出力一定 U, L=0.0 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ U<L の場合 U と L を入れ替える
INTL	・ 可変内部リミッタ・リセット付き積分器 	x5=1 に立ち上がった時、 リセットする U, L=0.0 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ U<L の場合 U と L を入れ替える

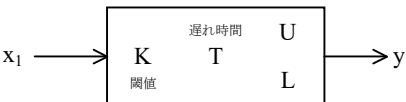
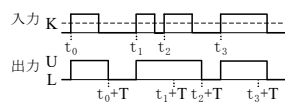
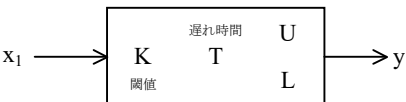
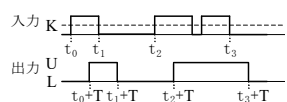
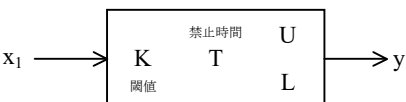
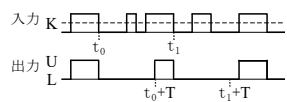
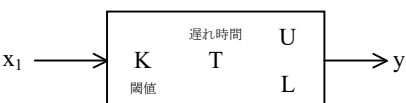
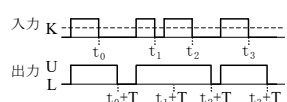
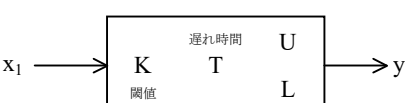
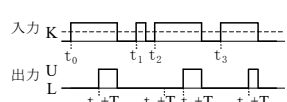
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
LAGL	・ 可変内部リミッタ・リセット付き一時遅れ	$x_5=1$ に立ち上がった時、リセットする $U, L=0.0$ 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ $U < L$ の場合 U と L を入れ替える
DASHPOT	・ ダッシュポット特性要素	$x_1 < y \Rightarrow$ 入力 $= -1.0$ と して積分 $x_1 \geq y \Rightarrow y = x_1$ $(L \leq y \leq U)$ $U, L=0.0$ 又は 無指定時 $\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$ $U < L$ の場合 U と L を入れ替える
LAGPH	・ 位相検出一次遅れ	T : 時定数 $-\pi < y \leq \pi$
INTPH		位相積分器 入力と出力の関係は以下のとおり

第 5-3-2 表 (3) ロジック制御関数ブロック

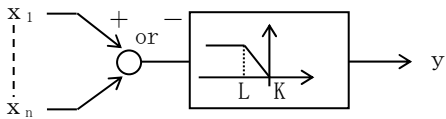
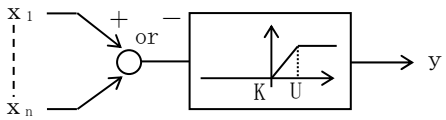
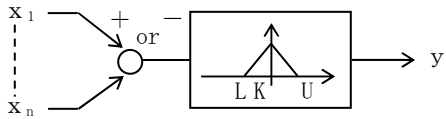
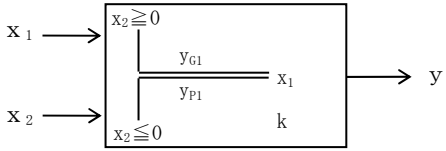
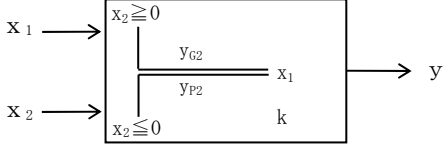
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
RELAY		$x_1 > 0 \Rightarrow y = x_2$ $x_1 \leq 0 \Rightarrow y = x_3$ ロジック変数と通常変数は区別しない。 $x > 0$: ロジック 1 $x \leq 0$: ロジック 0 とみなす。
COMPARE		$x > 1 \Rightarrow y = x$ $x > 0 \Rightarrow y = 1$ $x \leq 0 \Rightarrow y = 0$ $x < -1 \Rightarrow y = -1$
COMP		$x > 0 \Rightarrow y = 1$ $x \leq 0 \Rightarrow y = 0$
DUTY		T : 周期 $\frac{t}{T} = x$ ・入力 x の値によりパルス幅 t が変化する。
RSFF		$\left. \begin{matrix} x_1 > 0 \\ x_2 \leq 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow y = 1$ $\left. \begin{matrix} x_2 > 0 \\ x_1 \leq 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow y = 0$ $\left. \begin{matrix} x_1, x_2 \leq 0 \\ x_1, x_2 > 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow y : \text{前値保持}$
SRSFF		$x_1 > 0 \Rightarrow y = 1$ $x_1 \leq 0, x_2 > 0 \Rightarrow y = 0$ $x_1 \leq 0, x_2 \leq 0 \Rightarrow y : \text{前値保持}$
TIMER		T : タイマ立上り遅れ時間 (立下りは瞬時)

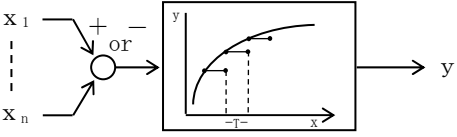
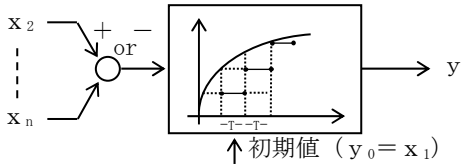
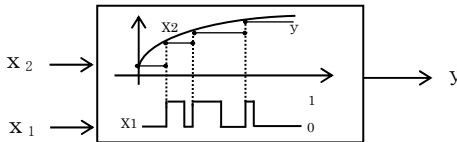
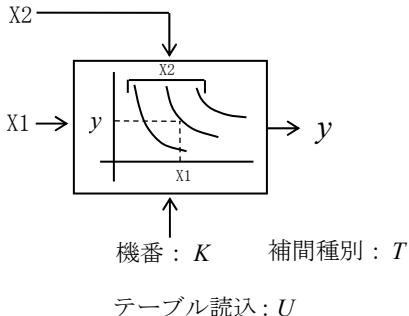
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
TIMERD	初期値 $y_0(=x_1)$	T: タイマ立ち上がり, 立ち下がり遅れ時間
DLOGIC	初期値 $y_0(=x_1)$	論理回路のディレイ
OR		
AND		
NOR		
NAND		
EXOR		$y = x_1 \oplus x_2 \oplus \cdots x_n$
EXAND		$y = \overline{x_1 \oplus x_2 \oplus \cdots x_n}$

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
SIGN		$x_1 > K \Rightarrow y = x_2 \text{ (1. 0)}$ $x_1 = K \Rightarrow y = x_3 \text{ (0. 0)}$ $x_1 < K \Rightarrow y = x_4 \text{ (-1. 0)}$ x_2, x_3, x_4 無指定時は()内の数値 K : 閾値(無指定時 0)
EQUAL		$x = K$ $x > K \text{ and } x(t-dt) < K \Rightarrow y = 1$ $x < K \text{ and } x(t-dt) > K \Rightarrow y = 1$ 上記以外 $\Rightarrow y = 0$ K : 閾値(無指定時 0)
EDGE		立ち上がり時のみ 1 $x = 1 \text{ and } x(t-dt) = 0 \Rightarrow y = 1$ 上記以外 $\Rightarrow y = 0$
TCOUNT		$x > 0 \Rightarrow y$: x の立ち上がりエッジで0から時間を積分 $x \leq 0 \Rightarrow y$: 前値保持
JKFF		x_3 の立ち上がり時 $y(t-dt) = 0 \text{ and } x_1 > 0 \Rightarrow y = 1$ $y(t-dt) = 1 \text{ and } x_2 > 0 \Rightarrow y = 0$ - 上記以外 $\Rightarrow y$: 前値保持
DTFF		【D フリップフロップ】 入力データは x_1 に指定 x_3 の立ち上がり時 $y = x_1$ - 上記以外 $\Rightarrow y$: 前値保持 【T フリップフロップ】 入力データは x_2 に指定 x_3 の立ち上がり時 $y(t-dt) = 0 \text{ and } x_2 > 0 \Rightarrow y = 1$ $y(t-dt) = 1 \text{ and } x_2 > 0 \Rightarrow y = 0$ - 上記以外 $\Rightarrow y$: 前値保持

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
TIMER1	・ 時間遅れ(瞬時動作, 限時復帰※) 	K : 立ち上がり, 立ち下がり閾値 T : タイマ立ち下がり遅れ時間 ※この遅れ時間は立ち上がり時から遅れ時間(立ち上がりは瞬時) U, L : 出力値 
TIMER2	・ 時間遅れ(限時動作, 限時復帰) 	K : 立ち上がり, 立ち下がり閾値 T : タイマ立ち上がり遅れ時間 = タイマ立ち下がり遅れ時間 U, L : 出力値 
TIMER3	・ 再動作禁止 	K : 立ち上がり, 立ち下がり閾値 T : 再動作禁止時間 U, L : 出力値 
TIMER4	・ 時間遅れ(瞬時動作, 限時復帰) 	K : 立ち上がり, 立ち下がり閾値 T : タイマ立ち下がり遅れ時間 (立ち上がりは瞬時) U, L : 出力値 
TIMER5	・ 時間遅れ(限時動作, 瞬時復帰) 	K : 立ち上がり, 立ち下がり閾値 T : タイマ立ち上がり遅れ時間 (立ち下がりは瞬時) U, L : 出力値 

第5-3-2表 (4) 特殊関数ブロック

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
FUZZYN		
FUZZYP		
FUZZYZ		
TWOINF1		$x_2 \geq 0$ 入力テーブル x_1 : FGW x_2 : FGX ≥ 0 出力テーブル y_{G1} : FGY $x_2 \leq 0$ 入力テーブル x_1 : FPW x_2 : FPX ≥ 0 出力テーブル y_{P1} : FPY k : テーブルデータ入力機番 機番 81 から 89 より入力 入力フォーマットは, P246 参照の事
TWOINF2		$x_2 \geq 0$ 入力テーブル x_1 : FGW x_2 : FGX ≥ 0 出力テーブル y_{G2} : FGZ $x_2 \leq 0$ 入力テーブル x_1 : FPW x_2 : FPX ≥ 0 出力テーブル y_{P2} : FPZ k : テーブルデータ入力機番 機番 81 から 89 より入力 入力フォーマットは, P246 参照の事

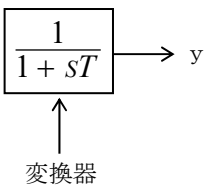
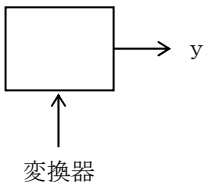
関 数 名	プ ロ ッ ク	備 考
SAMPLE		y : 出力値 T : サンプルング
SAMPLED		y : 出力値 T : サンプルング幅 遅れ時間
ESAMPLE		y : 出力値(※) ※入力テーブル $X1$ が立ち上がるタイミングで、入力テーブル $X2$ がサンプルングされる値
FILINP	 機番 : K 補間種別 : T テーブル読込 : U	$X1$: 入力値 $X2$: 出力テーブル選択 K : テーブルデータ入力機番 (機番 81~98) 入力フォーマットは P-247-2 参照の事 T : 出力データ補間種別 0 : 直線近似 1 : 前テーブル値保持 U : テーブルデータ読込方法 0 : シーケンス入力 1 : リワインド入力

第5-3-2表 (5) 直流関連ブロック

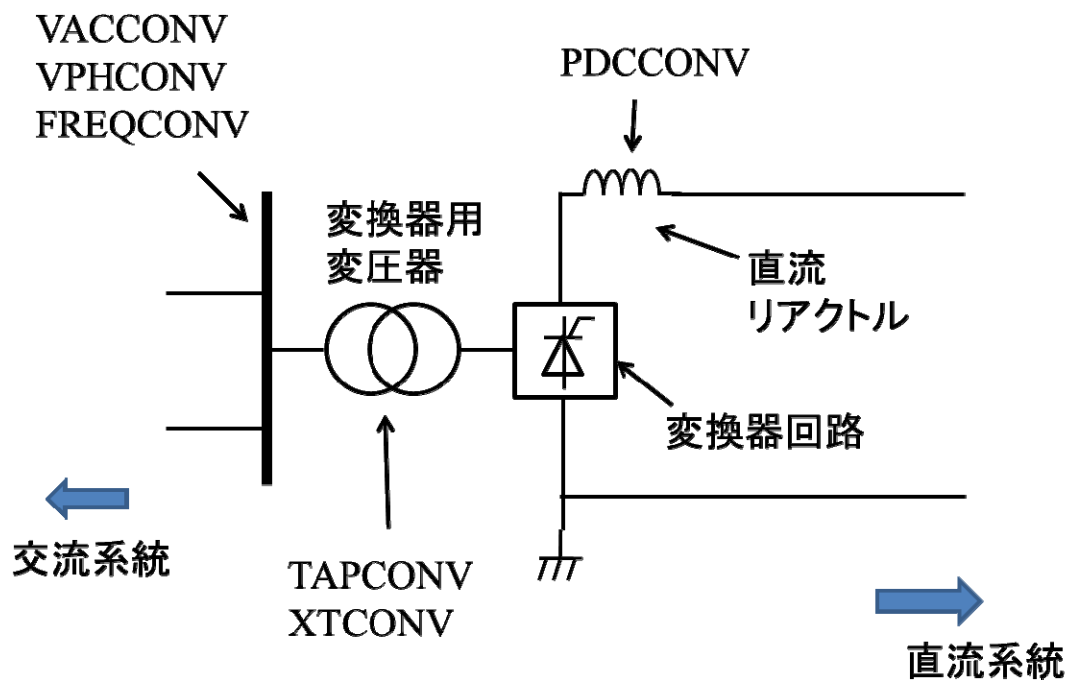
(5)-1 直流制御ブロック

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
ALPHCONV		y : 制御遅れ角初期値 x : 制御角の絶対値 ($= \theta - \alpha$)
YICONV		x=変換器スタコン量
GBCONV		y=1 : 初期状態停止 0 : " 運転 x=1 : ゲートブロック 0 : ゲートデブロック
PLSWCONV		多端子用 y=1 : 初期状態正極 REC or 負極 INV y=0 : 初期状態負極 REC or 正極 INV x=1 : 正極 REC or 負極 INV x=0 : 負極 REC or 正極 INV
GANMCONV VDCCONV IDCCONV		y : 転流余裕角 y : 直流電圧 >0 : REC <0 : INV y : 直流電流

(5) -2 直流検出ブロック

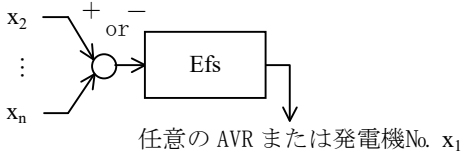
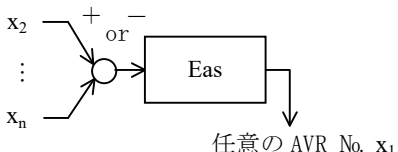
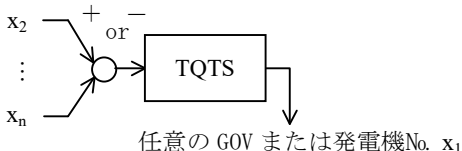
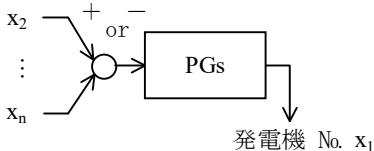
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
VACCONV VPHCONV FREQCONV		y : 変換器交流電圧 y : 変換器交流電圧位相 y : 変換器交流電圧周波数
PDCCONV MWCONV XTCONV TAPCONV VRTCONV		y : 変換器直流電力 y : 変換器定格電力 y : 変換器変圧器リアクタ ンス y : 変換器変圧器タップ y : 変換器電圧換算係数 $Edc=y \cdot Vac \cos \alpha$

MWCONV:変換器定格電力

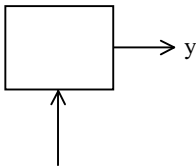
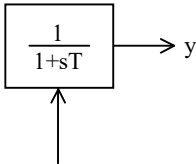
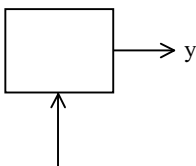


第 5 - 3 - 2 表 (6) 発電機関連ブロック

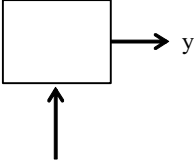
(6)-1 発電機制御ブロック

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
EFSET	 任意の AVR または発電機 No. x_1	x : 界磁電圧設定値 x_1 : 接続発電機ノード番号 AVR あり $\Rightarrow$ EFS の変更 AVR なし $\Rightarrow$ EF の変更
EASET	 任意の AVR No. x_1	x : 端子電圧設定値 x_1 : 接続発電機ノード番号
TQSET	 任意の GOV または発電機 No. x_1	x : タービン出力設定値 (MW ベース) x_1 : 接続発電機ノード番号 GOV あり $\Rightarrow$ TQTS の変更 GOV なし $\Rightarrow$ TQT の変更
PGSSET	 発電機 No. x_1	x : 発電機有効電力初期値 (MVA ベース) x_1 : 接続発電機ノード番号

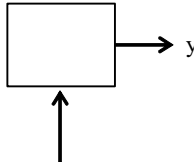
(6)ー2 発電機検出ブロック

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
SGEN AGEN EFINI EAINI TQINI PGSINI GMVA GMW		y : 発電機速度偏差 (p. u.) y : 発電機位相角 (rad) y : 発電機界磁電圧初期値 (p. u.) y : 発電機端子電圧初期値 (p. u.) y : 発電機タービン出力 初期値 (p. u. MW ベース) y : 発電機有効電力出力 初期値 (p. u. MVA ベース) y : 発電機定格容量 (MVA) y : 発電機定格出力 (MW)
PGEN QGEN EFGEN EAGEN TQGEN IFGEN BEFR		y : 発電機有効電力出力 (p. u. 系統ベース) y : 発電機無効電力出力 (p. u. 系統ベース) y : 発電機界磁電圧 (p. u.) y : 発電機端子電圧 (p. u.) y : 発電機タービン出力 (p. u. MVA ベース) y : 励磁電流 (無負荷時に定格電圧を出す ための界磁電流値が基準) y : 定格負荷時の界磁電流値
XSYST		y : 特殊制御ブロック 外部入力量 K : 特殊制御ブロック外部変 数番号 IS (第 4-4-1 表参照)

(6)ー3 発電機検出ブロック(制御系)

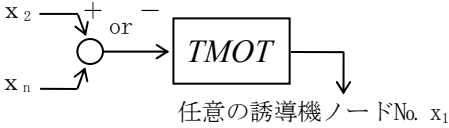
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
AVR PSS VLM VLI REH	 任意の発電機ノードNo. x_1	y : AVR (p. u.) y : PSS (p. u.) y : VLM (p. u.) y : VLI (p. u.) y : REH (p. u.)

(6)ー4 可変速機検出ブロック

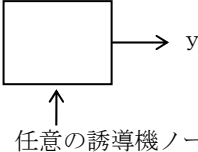
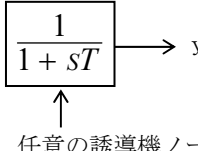
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
EFD EFQ CSD CSQ TQT YACT	 任意の発電機ノードNo. x_1	y : D 軸界磁電圧 (p. u.) y : Q 軸界磁電圧 (p. u.) y : D 軸電流 (p. u.) y : Q 軸電流 (p. u.) y : タービン出力 (p. u.) y : ガイドベーン開度 (p. u.)

第5-3-2表 (7) 機器関連ブロック

(7)-1 機器制御ブロック

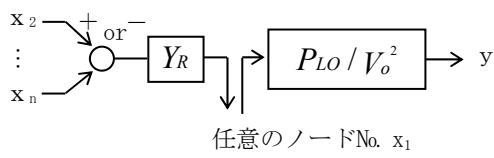
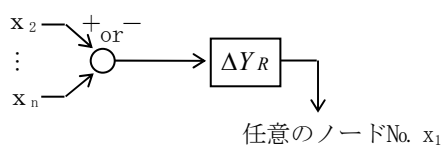
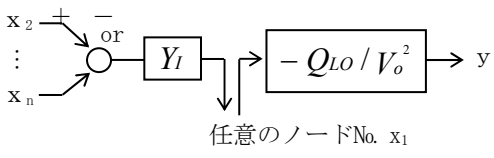
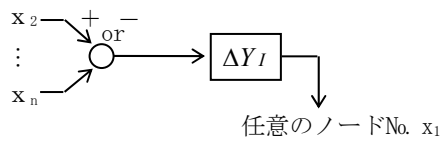
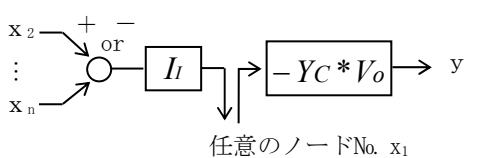
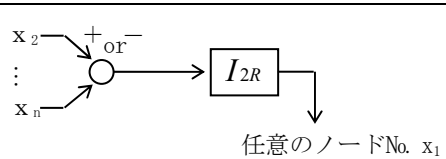
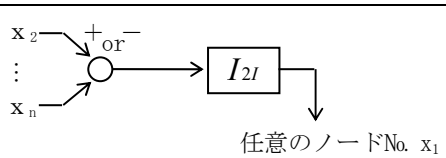
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
TMOT		* 指定された誘導機にトルク倍数を反映される

(7)-2 機器検出ブロック

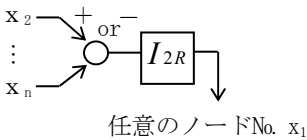
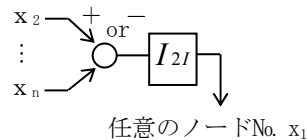
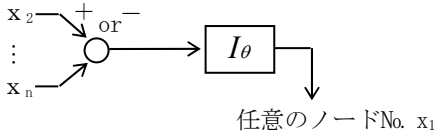
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
SMOT		y : 誘導機速度偏差 (p. u.)
RMOT		y : 誘導機回転速度 (p. u.)
F2DMOT		y : 内部磁束 ($\Phi 2d$) (p. u.)
F2QMOT		y : 内部磁束 ($\Phi 2q$) (p. u.)
PMOT		y : 誘導機有効電力 (p. u. 系統ベース) (有効電力吸収方向が正)
QMOT		y : 誘導機無効電力 (p. u. 系統ベース) (無効電力吸収方向が正)
F1DMOT		y : 内部磁束 ($\Phi 1d$) (p. u.)
F1QMOT		y : 内部磁束 ($\Phi 1q$) (p. u.)

第5-3-2表 (8) 系統関連ブロック

(8)-1 系統制御ブロック

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
YRNODE	 任意のノードNo. x_1	y : 潮流計算値 P_{LO}/V_o^2 x : ノードコンダクタンス
DYRNODE	 任意のノードNo. x_1	x : コンダクタンスの偏差分
YINODE	 任意のノードNo. x_1	y : 潮流計算値(初期値) $-Q_{LO}/V_o^2$ x : ノードサセプタンス
DYINODE	 任意のノードNo. x_1	x : ノードサセプタンスの 偏差分
IA0INODE	 任意のノードNo. x_1	y = 潮流計算値 (初期値) $-Y_c * V_o$ x : ノード注入電流無効分 (無効電力吸収方向が正)
IA2RNODE	 任意のノードNo. x_1	x : ノード注入 逆相電流有効分
IA2INODE	 任意のノードNo. x_1	x : ノード注入 逆相電流無効分

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
IACRNODE	任意のノードNo. x_1	y : 潮流計算値 (初期値) P_{g0}/V_o x : ノード注入電流有効分
IACINODE	任意のノードNo. x_1	y : 潮流計算値 (初期値) Q_{g0}/V_o x : ノード注入電流無効分
IPHNODE	任意のノードNo. x_1	x : IACRNODE, IACINODE の ノード注入電流基準位相
ZILINE	任意のブランチNo. x_1	x : ブランチ正相リアクタンス変化分 y : ブランチ正相リアクタンス 初期値
TAPLINE	任意の変圧器No. x_1	x : 同相分タップ比 変化分 y : 同相分タップ比 初期値
TPHLINE	任意の変圧器No. x_1	x : 直角相分タップ比 変化分 y : 直角相分タップ比 初期値

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
IACR2NDE	 任意のノードNo. x_1	x : ノード注入 逆相電流有効分
IACI2NDE	 任意のノードNo. x_1	x : ノード注入 逆相電流無効分
IPH2NODE	 任意のノードNo. x_1	x : IACR2NDE, IACI2NDE の ノード注入電流基準位相

(8)－2 系統検出ブロック

ブ ロ ッ ク	
関 数 名	備 考
VACNODE	y : ノード正相電圧 (p. u.)
VPHNODE	y : ノード正相電圧位相角 (rad)
VAC2NODE	y : ノード逆相電圧 (p. u.)
VPH2NODE	y : ノード逆相電圧位相角 (rad)
VACONODE	y : ノード零相電圧 (p. u.)
VPHONODE	y : ノード零相電圧位相角 (rad)
VARNODE	y : ノードA相電圧ベクトル実数分 (p. u.)
VAINODE	y : ノードA相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)
VBRNODE	y : ノードB相電圧ベクトル実数分 (p. u.)
VBINODE	y : ノードB相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)
VCRNODE	y : ノードC相電圧ベクトル実数分 (p. u.)
VCINODE	y : ノードC相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)
FREQNODE	y : ノード周波数偏差 (p. u.)
VACANODE	y : ノードA相電圧 (p. u.)
VPHANODE	y : ノードA相電圧位相角 (rad)
VACBNODE	y : ノードB相電圧 (p. u.)
VPHBNODE	y : ノードB相電圧位相角 (rad)
VACCNODE	y : ノードC相電圧 (p. u.)
VPHCNODE	y : ノードC相電圧位相角 (rad)
VPHABND	y : ノード AB 線間電圧位相角 (rad)
VPHBCND	y : ノード BC 線間電圧位相角 (rad)
VPHCAND	y : ノード CA 線間電圧位相角 (rad)
FREQABND	y : ノード周波数偏差 (A B 線間) (p. u.)
FREQBCND	y : ノード周波数偏差 (B C 線間) (p. u.)
FREQCAND	y : ノード周波数偏差 (C A 線間) (p. u.)
FREQAND	y : ノード周波数偏差 (A 相) (p. u.)
FREQBND	y : ノード周波数偏差 (B 相) (p. u.)
FREQCND	y : ノード周波数偏差 (C 相) (p. u.)

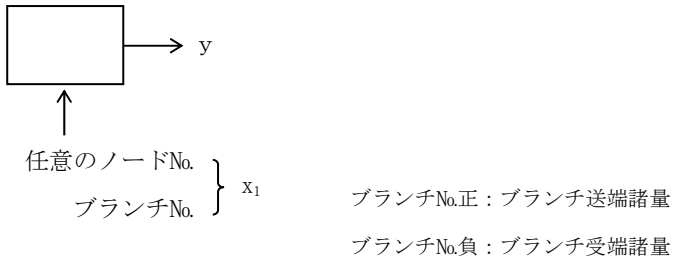
R02rev.

関 数 名	備 考
PACLINE	y : ブランチ有効電力 (p. u.)
QACLINE	y : ブランチ無効電力 (p. u.)
DTHLINE	y : ブランチ両端位相差 (rad)
IACLINE	y : ブランチ線路電流 (p. u.) *1
IACRLINE	y : ブランチ正相電流ベクトル実数分 (p. u.)
IACILINE	y : ブランチ正相電流ベクトル虚数分 (p. u.)
I2RLINE	y : ブランチ逆相電流ベクトル実数分 (p. u.)
I2ILINE	y : ブランチ逆相電流ベクトル虚数分 (p. u.)
IORLINE	y : ブランチ零相電流ベクトル実数分 (p. u.)
IOILINE	y : ブランチ零相電流ベクトル虚数分 (p. u.)
IARLINE	y : ブランチA相電流ベクトル実数分 (p. u.)
IAILINE	y : ブランチA相電流ベクトル虚数分 (p. u.)
IBRLINE	y : ブランチB相電流ベクトル実数分 (p. u.)
IBILINE	y : ブランチB相電流ベクトル虚数分 (p. u.)
ICRLINE	y : ブランチC相電流ベクトル実数分 (p. u.)
ICILINE	y : ブランチC相電流ベクトル虚数分 (p. u.)
ZS1LINE	y : ブランチ正相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)
AZ1LINE	y : ブランチ正相インピーダンスローカス位相角 (rad)
ZS2LINE	y : ブランチ逆相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)
AZ2LINE	y : ブランチ逆相インピーダンスローカス位相角 (rad)
ZS0LINE	y : ブランチ零相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)
AZ0LINE	y : ブランチ零相インピーダンスローカス位相角 (rad)
ZSALINE	y : ブランチA相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)
AZALINE	y : ブランチA相インピーダンスローカス位相角 (rad)
ZSBLINE	y : ブランチB相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)
AZBLINE	y : ブランチB相インピーダンスローカス位相角 (rad)
ZSCLINE	y : ブランチC相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)
AZCLINE	y : ブランチC相インピーダンスローカス位相角 (rad)
IAALINE	y : ブランチA相電流 (絶対値) (p. u.)
IBBLINE	y : ブランチB相電流 (絶対値) (p. u.)
ICCLINE	y : ブランチC相電流 (絶対値) (p. u.)

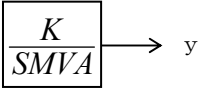
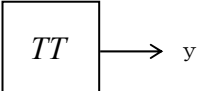
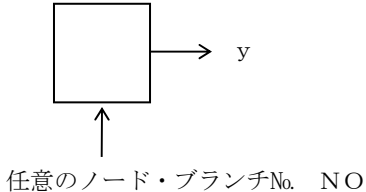
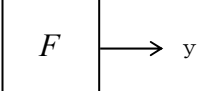
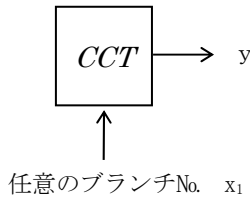
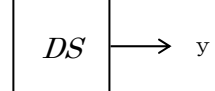
*1 ブランチ線路電流 : $\sqrt{(I_a^2 + I_b^2 + I_c^2)} / \sqrt{3}$

H23rev.

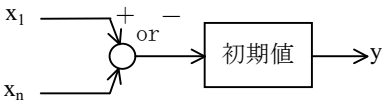
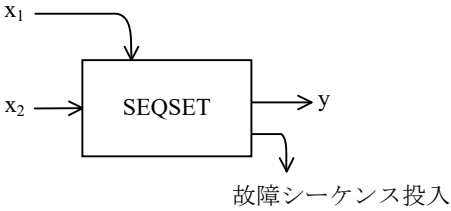
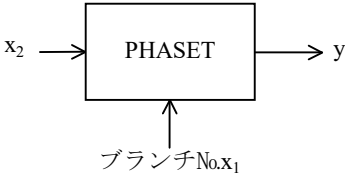
(8)－3 系統検出ブロック (検出時間遅れなし)

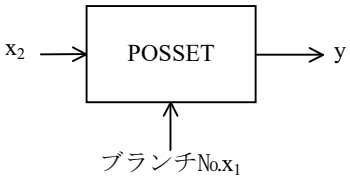
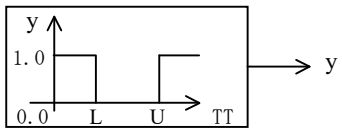
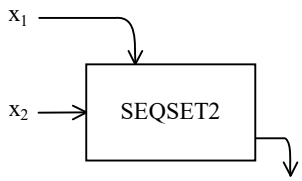
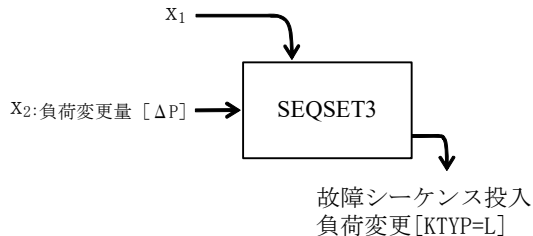
ブ ロ ッ ク	
	
関 数 名	備 考
VAONODE	y : ノード正相電圧 (p. u.)
VAOARNOD	y : ノードA相電圧ベクトル実数分 (p. u.)
VAOAINOD	y : ノードA相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)
VAOBRNOD	y : ノードB相電圧ベクトル実数分 (p. u.)
VAOBINOD	y : ノードB相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)
VAOCRNOD	y : ノードC相電圧ベクトル実数分 (p. u.)
VAOCINOD	y : ノードC相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)
PACNODE	y : IAORNODE 等の注入電流によるノード有効電力 (p. u.)
PAOCONV	y : 変換器有効電力 (p. u.)
IAORLINE	y : ブランチ正相電流ベクトル実数分 (p. u.)
IAOILINE	y : ブランチ正相電流ベクトル虚数分 (p. u.)
IAOARLIN	y : ブランチA相電流ベクトル実数分 (p. u.)
IAOAILIN	y : ブランチA相電流ベクトル虚数分 (p. u.)
IAOBRLIN	y : ブランチB相電流ベクトル実数分 (p. u.)
IAOBILIN	y : ブランチB相電流ベクトル虚数分 (p. u.)
IAOCRLIN	y : ブランチC相電流ベクトル実数分 (p. u.)
IAOCILIN	y : ブランチC相電流ベクトル虚数分 (p. u.)
PAOLINE	y : ブランチ有効電力潮流 (p. u.)
QAOLINE	y : ブランチ無効電力潮流 (p. u.)
IAAOLINE	y : ブランチA相電流 (絶対値) (p. u.)
IBBOLINE	y : ブランチB相電流 (絶対値) (p. u.)
ICCOLINE	y : ブランチC相電流 (絶対値) (p. u.)

H23rev.

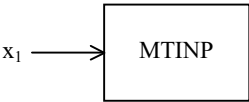
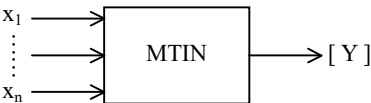
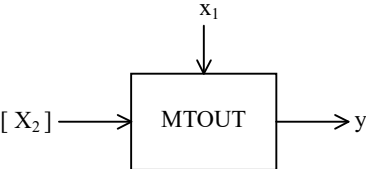
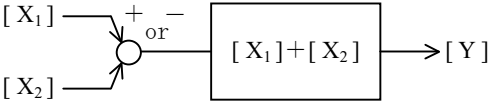
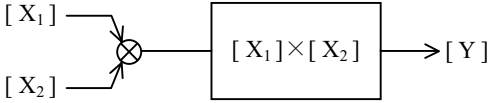
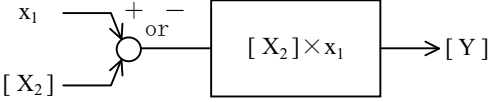
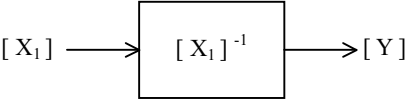
関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
PSMVA		K : 定格容量 (SMVA は, 系統基準容量)
TIME		y : シミュレーション時刻
ACSYST		FUNC : 関数名 (任意の検出ブロック名) NO : 任意ノード ブランチNo. ※発電機・機器検出も可
FS		y : 系統基準周波数 [Hz]
CCTLINE		y : ブランチ接続状態 0 : 開放状態 1 : 投入状態
DS		y : 解析きざみ時間幅 [秒]

第 5 - 3 - 2 表 (9) Y 法シーケンス制御ブロック

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
SEQVAR		$y = x_0$ 但し、直流シーケンスで y を変更できる。
SEQSET	 ※$K=1.0$ にてリレー動作前後の潮流データを内部機番 の 7~9 番に出力する [GUI 上では自動設定にて $K=1.0$ となる] (シミュレーションモードの過渡安定度計算条件の事 故条件: $K_{TYP}=N$: 定常, $PHASE=OUT:L$ 法用出力と同様の 機能を自動出力)	y : リレー動作回数カウント出力 $S1 \times 1000 + S2 \times 100 + S3$ $\times 10 + S4 \times 1$ $S1$: ブランチ開放動作 $S2$: ブランチ投入動作 $S3$: インピーダンス変更 (開放動作) $S4$: インピーダンス変更 (投入動作) x_1 : リレー接続ブランチNo. x_2 : リレー動作信号 1. 0 : ブランチ開放動作 (三相一括両端) 2. 0 : ブランチ投入動作 (三相一括両端) 3. 0 : インピーダンス変更 (開放動作) 4. 0 : インピーダンス変更 (投入動作) U : インピーダンス変更 α (開放用) L : インピーダンス変更 α (投入用)
PHASET		y : SEQSET 関数の対象相 (x_2) x_1 : リレー接続ブランチNo. x_2 : $\begin{cases} A \text{ 相} : 1 \\ B \text{ 相} : 2 \\ C \text{ 相} : 4 \\ \text{多相: 単相フラグの和} \\ \text{例) AC 相} : 5 \end{cases}$ ※SEQSET の前の行に指定 する
SEQFLG		y : 該当シーケンスの 投入回数 x_1 : SEQSET の出力 K : 出力シーケンス選択 1. 0 : ブランチ開放動作 2. 0 : ブランチ投入動作 3. 0 : インピーダンス変更 (開放動作) 4. 0 : インピーダンス変更 (投入動作)

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
POSSET		y : SEQSET 関数の対象位置 (x₂) x₁ : リレー接続ブランチNo. x₂ $\begin{cases} \text{両端} : 1 \\ \text{送り側} : 2 \\ \text{受け側} : 3 \end{cases}$ ※SEQSET の前の行に指定する
DEADTT		y : リレーロック／アンロック信号 0.0 : ロック 1.0 : アンロック U : アンロック開始時間 L : ロック開始時間 $L \leq TT \leq U$: 0.0 $TT < L, U < TT$: 1.0 $U \leq L$: 1.0 (TT : 時間)
SEQSET2	 ※x₂=2.0 負荷変更割合指定の時 同一ノードの複数の負荷変更が同時刻動作となる場合は、(たとえば、A[%]とB[%])負荷変更後はA+B[%]とはならず、A+B-AB/100[%]となる。 ※K=1.0 にてリレー動作前後の潮流データを内部機番の7～9番に出力する [GUI 上では自動設定にて K=1.0 となる] (シミュレーションモードの過渡安定度計算条件の事故条件 : KTYP=N:定常, PHASE=OUT:L 法用出力と同様の機能を自動出力)	x₁ : 負荷遮断ノード No. x₂ : 負荷遮断条件 1.0 : 負荷変更量 ΔP, ΔQ を U, L で指定 $P = P_{\text{現在値}} + \Delta P$ $Q = Q_{\text{現在値}} + \Delta Q$ 2.0 : 負荷変更割合 ΔP, ΔQ を U, L で指定 $P = P_{\text{現在値}} \times (1 + \Delta P)$ $Q = Q_{\text{現在値}} \times (1 + \Delta Q)$ 3.0 : 負荷変更割合 ΔP, ΔQ を U, L で指定 $P = P_{\text{初期値}} \times (1 + \Delta P)$ $Q = Q_{\text{初期値}} \times (1 + \Delta Q)$ U : ΔP } 負荷変更量 L : ΔQ } もしくは割合 ※再動作禁止
SEQSET3	 ※K=1.0 にてリレー動作前後の潮流データを内部機番の7～9番に出力する [GUI 上では自動設定にて K=1.0 となる] (シミュレーションモードの過渡安定度計算条件の事故条件 : KTYP=N:定常, PHASE=OUT:L 法用出力と同様の機能を自動出力)	x₁ : 負荷変更ノード No. x₂ : 負荷変更量 (ΔP) $P = P_{\text{現在値}} + \Delta P$ ※x₂ の入力値が前ステップの値と差分があった場合、負荷変更[L]の故障シーケンスが投入される

第 5 - 3 - 2 表 (10) 行列演算ブロック

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
MTINP		x_1 : 直後で指定される MTIN が扱う行列の大きさを指定する。 例 $x_1=3002$ $\Rightarrow 3$ 行 2 列
MTIN		※行の数だけこの関数を指定する。 $x_1 \sim x_n$: 列の要素変数名 (定数入力不可) $[Y]$: 出力行列
MTOUT		x_1 : 出力する行列の要素No. (変数名入力不可) 要素No. $= \text{列No.} + (\text{行No.} - 1) * \text{列数}$ $[X_2]$: 入力行列 y : 出力要素
MTADD		$[X_1], [X_2]$: 入力行列 大きさは等しくなければならない。 $[Y]$: 出力行列
MTMULTI		$[X_1], [X_2]$: 入力行列 $[Y]$: 出力行列
MSMULTI		x_1 : 入力スカラー $[X_2]$: 入力行列 $[Y]$: 出力行列 $x_1 + [X_2] \Rightarrow [Y] = [X_2] * x_1$ $x_1 - [X_2] \Rightarrow [Y] = [X_2] / x_1$
MTINV		※逆行列を求める。 $[X_1]$: 入力行列 $[Y]$: 入力行列

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
MTTRANS	$[X_1] \longrightarrow [X_1]^t \longrightarrow [Y]$	※転置行列を求める。 $[X_1]$: 入力行列 $[Y]$: 入力行列
MTSTOR	$[X_1] \longrightarrow \text{MTSTOR}$ $\downarrow$ 機番 K 出力時間 T	※行列要素をファイル出力する。 $[X_1]$: 入力行列 K : 出力ファイル機番 (75 番～79 番) T : 出力時間
MTLOAD	$[X_1] \longrightarrow \text{MTLOAD} \longrightarrow [Y]$ $\uparrow$ 入力機番 K	※MTSTOR で作成したファイルより行列要素を読み込み、行列に入力する。 $[X_1]$: 入力行列 K : 入力ファイル機番 (75 番～79 番)
MTSORT	$x_1 \longrightarrow \text{MTSORT} \longrightarrow y$ $[X_2] \longrightarrow \text{MTSORT} \longrightarrow [Y]$ 例) $X_2 = \begin{bmatrix} 0.7 & 1.8 \\ 2.5 & 1.0 \end{bmatrix} \Rightarrow y=4$ $X_1 = -3 \Rightarrow Y = [1 \quad 4 \quad 2 \quad 3]$	※行列のソート後の要素 No. を出力する。 x_1 : 出力順位指定 $x_1 \leq 0 \Rightarrow$ 降順順位 $x_1 > 0 \Rightarrow$ 昇順順位 $[X_2]$: 入力行列 y : x_1 で指定した順位の要素 No. $[Y]$: 出力行列 (昇順にソートされた要素 No.)
MTSEL	$x_1 \longrightarrow \text{MTSEL} \longrightarrow y$ $[X_2] \longrightarrow \text{MTSEL}$	※行列の指定した要素を出力する。 x_1 : 出力する行列の要素 No. 要素 No. = 列 No. + (行 No. - 1) * 列数 $[X_2]$: 入力行列 y : 出力要素

第5-3-2表 (11) Fortran 表現

3 カラム～11 カラムの範囲で出力変数の末尾に”=”をつけることで、Fortran 表現による代入文の記述が可能となる。算術式は、”=”を指定したカラム以後 80 カラムまでの間で任意に記述できる。継続行には対応していないため、1 行に収まらない算術式は分割して別変数として定義する。以下に留意点を示す。

①算術演算子

算術演算子	評価順位	意味
** または ^	高位	べき乗
*	中位	乗算
/	中位	除算
+	低位	加算
-	低位	減算

②変数および定数

該当制御ブロック内で定義されている変数はすべて使用できる。変数と定数を混在することも可能である。

③関数

制御用任意ブロックで使用できる定数入力が必要としない関数はすべて使用できる。

例) EXP, SIN, AND, OR などを使用可、LAG, HIST, LIMIT などは使用不可

() 内にカンマが現れたときは引数(入力値)とみなされ、関数に応じて和をとる場合と単純入力の場合がある。

例) SIN(A, 0.5) は、SIN(A+0.5) MAX(A, 0.5)は、MAX(A, 0.5) ※マニュアル表記に準ずる

論理関数 NOT を - で表現したい場合には、-変数名とすること。算術式ではマイナスと認識する。

例) OR(A, -B, -C+D) は、OR(A, NOT(B), (-C+D)) と同じ

④評価順序

評価順位	記述	留意点
1	() 内	関数名 () も同順位
2	** ^	連続して使用した場合には右側優先
3	* /	連続して使用した場合には左側優先
4	+ -	連続して使用した場合には左側優先
5	,	関数の引数識別
例外処理	** - または * - または / -	それぞれ **, *, / より - を優先

例) 演算表記	評価順序
A+B/-C-D	(A + (B / -C)) - D
A+B+C**D**E	(A + B) + ((C ** (D**E)))
-A**-B	-(A**(-B))

[データ記述の一例]

@-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8	
R PFIN PACLINE DETECT1	
R CNTIN = INIT(PFIN) - PFIN	
R A1 POT AO	
R B=cos(PIX(A1)-PIX(A2+0.5))	

※従来表現

@-----1-----2-----3-----4	
R PFIN PACLINE DETECT1	
R PFINI INIT PFIN	
R CNTIN ADD PFINI -PFIN	

FORTRAN EXPRESSION で論理式を含めることを可能としました。評価順序は以下のとおり。

- 1 ^ (**)でも可)
- 2 * /
- 3 + -
- 4 > >= < <= (.GT. .GE. .LT. .LE. でも可)
- 5 = ~= (.EQ. .NE.)
- 6 ~ (.NOT.)
- 7 & (.AND.)
- 8 | (.OR.)
- 9 ,

拡張

1) 変数の間に"~"(.NOT.)が単独で現れた時は"&"(.AND.)を補う。

$$A \sim B \rightarrow A \& \sim B$$

2) 大小比較演算子が連続で現れたときは、複数の比較に分けて、"&"を補う。

$$A > B >= C \rightarrow (A > B \& B >= C)$$

3) 同値比較に付いても同様

$$A = B \sim C \rightarrow (A = B \& B \sim C)$$

4) 同値比較は、値が等しい時か、両方の値がクロスした直後の Δt 秒間に 1 が立つ。

$$A \quad B \quad A=B$$

$$0.1 \quad 0.25 \quad 0$$

$$0.2 \quad 0.25 \quad 0$$

$$0.3 \quad 0.25 \quad 1$$

$$0.4 \quad 0.25 \quad 0$$

注意: 演算子の評価順序

$$A > B = C >= D \rightarrow (A > B) = (C >= D)$$

$$A \& B | \sim C \& D \rightarrow (A \& B) | ((\sim C) \& D) \quad (\text{FORTRAN と同じ})$$

制御文 (IF.. THEN.. ELSE..、WHEN) の使用を可能としました。

①IF.. THEN.. ELSE.. 文データ記述構成

D IF 論理式

D THEN

D ブロックまたは FORTRAN EXP.

D ...

D ELSE

D ブロックまたは FORTRAN EXP.

D ...

D DEND

②WHEN 文データ記述構成

D WHEN 論理式 1

... (論理式 1 : 真(>0))

D WHEN 論理式 2

... (論理式 1 : 偽(≤ 0) & 論理式 2 : 真)

D WHEN 論理式 3

... (論理式 1, 2 : 偽 & 論理式 3 : 真)

D ELSE (省略可)

... (全論理式 : 偽)

D DEND

※1 IF THEN の後ろにはブランクが必要。

※2 ELSE は省略可。

※3 ネストに制約はない。

※4 THEN ELSE WHEN ブロック内の実行順序はプログラムが決める。

※5 IF WHEN 文の編序に影響を与えるような変数の切替はできない。

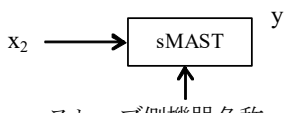
STATIC LOOP となる。エラー表示に IF ST. とでたら、その直後の変数が IF WHEN 文内にある。

※6 THEN ELSE WHEN ブロック内に時間依存ブロックがあってもエラーとならないが、選択されていないブロック内にあっても時間が経過して、入力に応じて応動する。(ブロック内に時間依存ブロックが無いことを勧める)

※7 同一変数名の時間依存ブロックが THEN ELSE ブロック内にあっても、出力や状態変数は引き継がない

※8 PRNTCNTL NEST を行えば、NEST チェック用の LIST が得られる。

第 5 - 3 - 2 表 (12) 制御系間通信ブロック

関 数 名	ブ ロ ッ ク	備 考
XMITMAST	 スレーブ側機器名称: x_1 ※機器名称: 変換所名, パワエレ機器名称 LINK 指定も可能	双方向通信用マスター x_2: 送信信号 y: 受信信号(信号名称) スレーブの入力信号 ※信号名称はスレーブ側 ブロックも同名称とする 主制御系のため, $x_2=y$ の設定も可 単方向通信時は受信側 ブロックとなる
XMITSLAV	 マスター側機器名称: x_1 ※機器名称: 変換所名, パワエレ機器名称 LINK 指定も可能	双方向通信用スレーブ x_2: 送信信号 y: 受信信号(信号名称) マスターの入力信号 ※信号名称はマスター側 ブロックも同名称とする 従属制御系のため, $x_2=y$ の設定は不可 単方向通信時は受信側 ブロックとなる
XMITMSTS	 スレーブ側機器名称: x_1 ※機器名称: 変換所名, パワエレ機器名称 LINK 指定も可能	単方向送信用マスター x_2: 送信信号 y: 信号名称 ※信号名称はスレーブ側 ブロックも同名称とする XMITSLAV 関数をスレーブ側に設定する
XMITSLVS	 マスター側機器名称: x_1 ※機器名称: 変換所名, パワエレ機器名称 LINK 指定も可能	単方向送信用スレーブ x_2: 送信信号 y: 信号名称 ※信号名称はマスター側 ブロックも同名称とする XMITMAST 関数をマスター側に設定する

(6) 制御用任意ブロックの利用上の留意点

① 論理関数について

- ・入力変数名 x に “-” を付加すると、NOT として扱われる。
- ・変数名 y に “-” を付加すると、NOT として扱われる。
- ・算術関数の出力 I を論理関数に入力した場合、以下のように処理される。

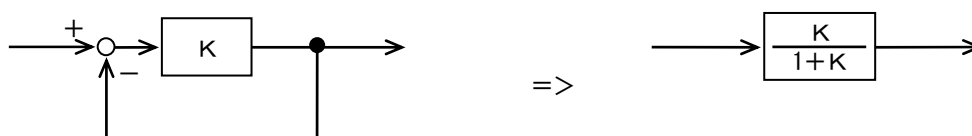
$$I > 0 \Rightarrow I = 1$$

$$I \leq 0 \Rightarrow I = 0$$

プリント出力等で、I が -1 と表示される場合があるが、論理関数内部では 0 として処理されている。

② 代数ループについて

制御系内で、代数ループ（第 5-3-12 図参照）を扱う事はできない。フィードバック等には、必ず時間遅れ要素となる関数（INT, LAG, DELAY など）を含む必要がある。



第 5-3-12 図 代数ループの一例とその対策

また、以下に示す関数を入出力に用いた場合には、プログラム上、代数ループが形成されるため、その経路に時間遅れ要素をもつ関数を含む必要がある。

出力関数名	経路	入力関数名
系統の遅れなし検出	→	系統の操作
系統の遅れなし検出	→	XMITSLAV
XMITMAST	→	系統の操作
XMITMAST	→	XMITSLAV
AVR, GOV の検出	→	系統の操作
AVR, GOV の検出	→	XMITSLAV
XMITSLAV	→	系統の操作
XMITSLAV	→	XMITSLAV
AVR, GOV の検出	→	AVR, GOV の操作
AVR, GOV の検出	→	XMITMAST
XMITSLAV	→	AVR, GOV の操作
XMITSLAV	→	XMITMAST

※関数の一例

系統遅れなし検出 : VAONODE など
 AVR, GOV の検出 : AVR, VLM など
 系統の操作 : IACRNODE など
 AVR, GOV の操作 : AVR, VLM など

代数ループを回避するために使用する時間遅れ要素をもつ関数の初期値設定では、定数指定か定数指定関数からの出力または系統検出からの出力を初期値設定した関数 (INIT) の出力を参照する必要がある。

なお代数ループを含んだ制御系が指定された場合には、以下のエラーメッセージが出力され計算が終了する。

*** ERROR → INFESIBLE STATIC LOOP ARE INCLUDED IN CONTOROL BLOCK ***

③ 発電機関連ブロックについて

クロスコンパウド機の場合、接続発電機ノード番号を負値で入力することでセカンダリ機の制御／検出ができる。

④ Y 法シーケンス制御ブロック (リレー制御) の同一ブランチへの複数指定について

リレー制御ブロックを同一ブランチに複数指定する場合には、規則に従い重複しないシーケンス名を付加する。

ブランチ番号/#

ブランチ番号：コード番号や予約語(LINK, DETECT1 など)を指定する

/：シーケンス名識別記号

#：シーケンス名 英大文字 A～Z より 1 文字を指定する。最大で 26 シーケンスを識別可能。

使用例) コード番号指定

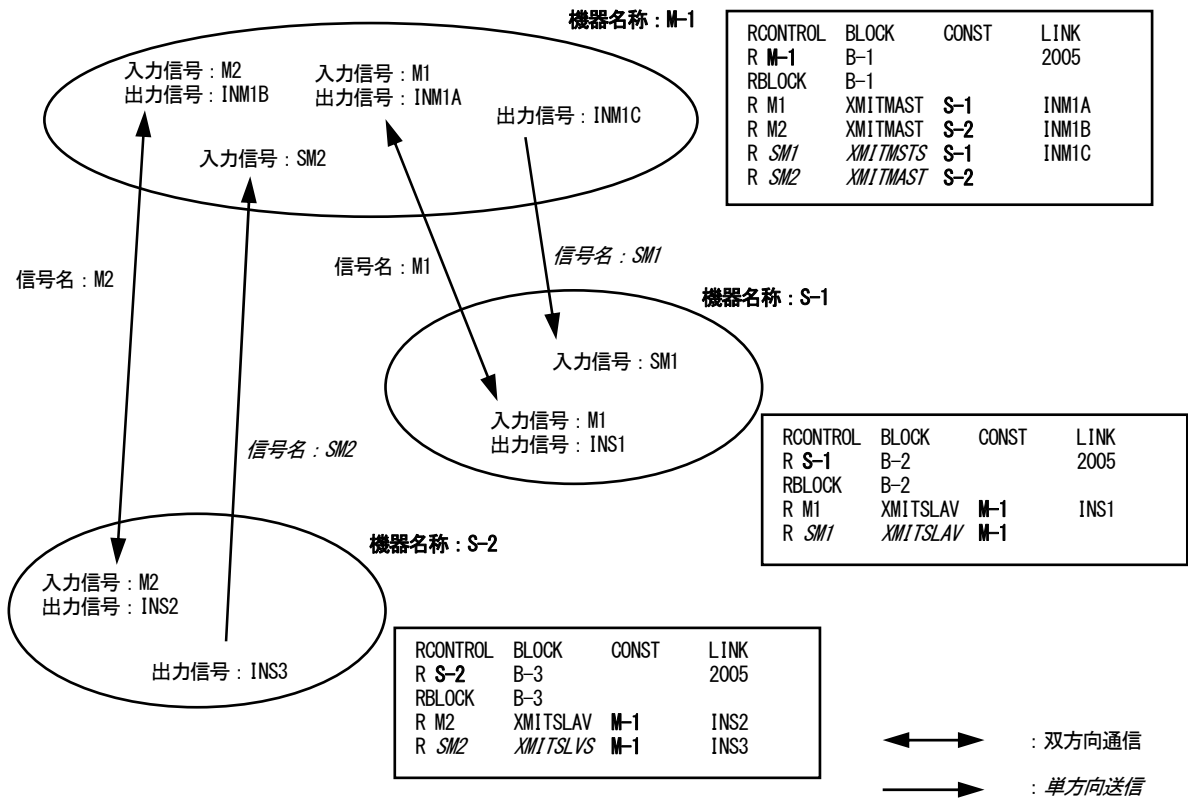
@				
@	S 側 CB 制御 送り側(S 側) ABC 相開放用制御			
R	SA	PHASET	2013	7.0
R	SPOSA	POSSET	2013	2.0
R	SCBA	SEQSET	2013	SSW1
@				
@	R 側 CB 制御 受け側(R 側) ABC 相開放用制御			
R	RA	PHASET	2013/R	7.0
R	RPOSA	POSSET	2013/R	3.0
R	RCBA	SEQSET	2013/R	RSW1

予約語指定

@				
@	S 側 CB 制御 送り側(S 側) ABC 相開放用制御			
R	SA	PHASET	LINK	7.0
R	SPOSA	POSSET	LINK	2.0
R	SCBA	SEQSET	LINK	SSW1
@				
@	R 側 CB 制御 受け側(R 側) ABC 相開放用制御			
R	RA	PHASET	LINK/R	7.0
R	RPOSA	POSSET	LINK/R	3.0
R	RCBA	SEQSET	LINK/R	RSW1

⑤ 制御系間通信ブロックについて

制御系間通信ブロックの使用方法について以下に示す。図中の信号名称は、データ例に一致する。



⑥ 制御用任意ブロックの解析可能規模について

制御用任意ブロックの解析可能なブロック数については、ブランチや発電機のような明確な上限値は設定されていない。これは関数によって必要となる変数領域が異なる^{*1}ため、プログラムに設定された固定の変数領域^{*2}の範囲で、データに指定された関数毎に必要な変数領域を確保しているからである。

確保された変数領域を超えた場合には、以下のようなエラーメッセージが表示され、Y法が終了する。

エラーコード EC0001

*** ERROR → MEMORY SIZE OVER FOR CONTROL VARIABLES ***

上記のエラーを解消するには、使用する変数領域を少なくするか、Y法プログラムを修正し設定された固定の変数領域を拡張する必要がある。以下に、Y法プログラムを修正する場合の修正箇所を示す。

[Y法プログラムの修正点]

サブルーチン INIT\$に定義された変数領域を修正する。

- ・配列 RARY の次元設定 現在の設定値より大きな整数を指定する
- ・変数 IARYSP の定数設定 RARY に設定した次元と同じ値を指定する

SUBROUTINE INIT\$	
省略	
COMMON /BARAY\$/ RARY (5100004)	※配列 RARY の次元設定
省略	
IARYSP=5100004	※変数 IARYSP の定数設定
以下、省略	

*1 例えば POT 関数では出力値のみ保存する変数領域で良いが、DELAY 関数では遅れ時間÷解析刻み時間幅以上（Y法ではその2倍）の変数領域が必要となる。DELAY 関数を多用する制御系は、変数領域を多く必要とする。

*2 変数領域は、制御用任意ブロックだけではなく送電線や発電機などY法で利用できる全ての設備で使用される共通の変数領域である。したがって、大規模なシステムであれば制御用任意ブロックで利用できる変数領域は少なくなる。